北京理工大學
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

电 路 分 析 基 础

Fundamentals of Circuit Analysis

主讲人：张钰

集成电路与电子学院/前沿交叉科学研究院

yzhang@bit.edu.cn

一阶电路

$$y(t) = y(\infty) + [\, y(0_+) - y(\infty) \,]\, e^{-t/\tau}$$

只含一种储能元件，R 影响过渡过程快慢。

含电容电路：$\tau = RC \rightarrow R$ 越大，过渡过程越慢

含电感电路：$\tau = \dfrac{L}{R} \rightarrow R$ 越大，过渡过程越快

有激励时，储能增加或减少至稳态；

无激励时(零输入响应)，储能减少至零。

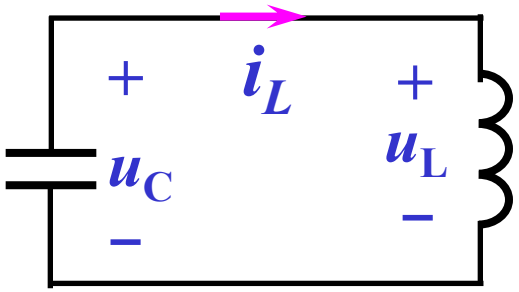


二阶电路

二阶电路： 含有两个独立的动态元件的线性电路。

二阶电路的储能可在L和C之间交换，R影响过程的性质、快慢。

描述：　一阶微分方程组，　二阶微分方程



$$\begin{cases} i_L = -C\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} \\ u_C = L\dfrac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t} \end{cases} \Longleftrightarrow LC\frac{\mathrm{d}^2u_C}{\mathrm{d}t^2} + u_C = 0$$

本章内容： LC、RLC二阶电路的零输入响应

直流激励RLC串联和并联电路的全响应

第七章 二阶电路

§ 7-1 LC电路的正弦振荡

§ 7-2 RLC串联电路的零输入响应

§ 7-3 RLC串联电路的零状态响应和全响应

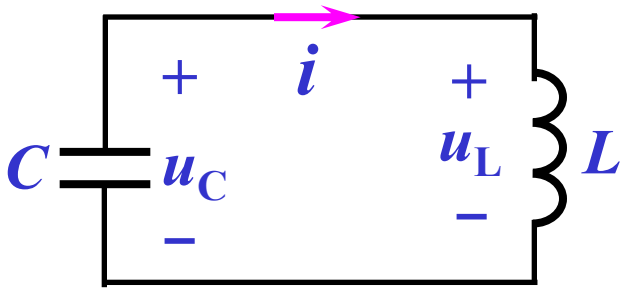
§ 7-4 GCL并联电路的分析



7.1 LC电路的正弦振荡

7.1.1 LC电路的物理分析

初始储能：　$u_C(0)=U_0>0$　　$i_L(0)=0$



$$u_L=u_C=L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

电压的存在要求电流的变化

$$i=-C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}$$

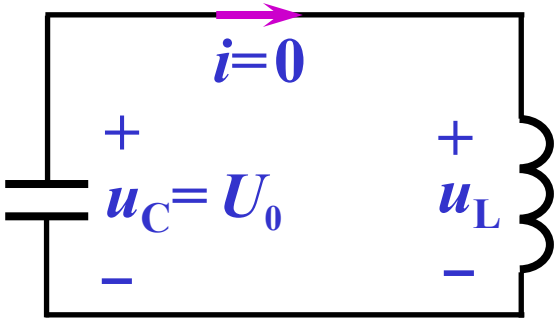
电流的存在又需电压的变化

互相依托，生生不息，有始无终

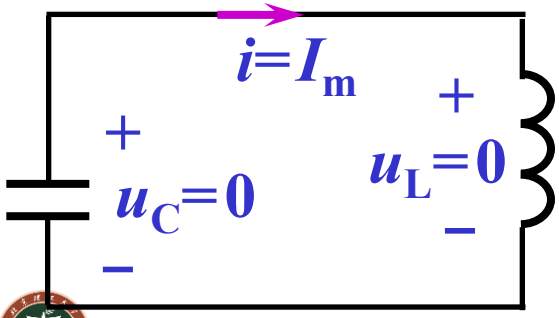
7.1 LC电路的正弦振荡

LC震荡电路的五个典型时刻

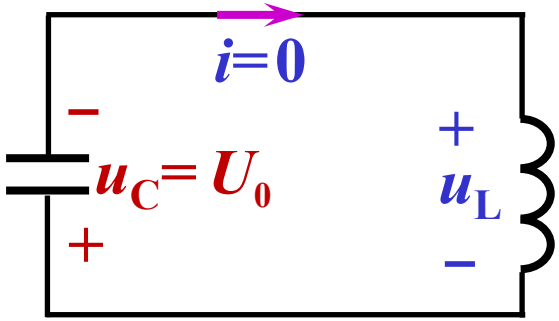
1. 初始时刻，电容放电，$i\uparrow$，$u_C\downarrow$



2. 电容放电完毕，开始反向充电



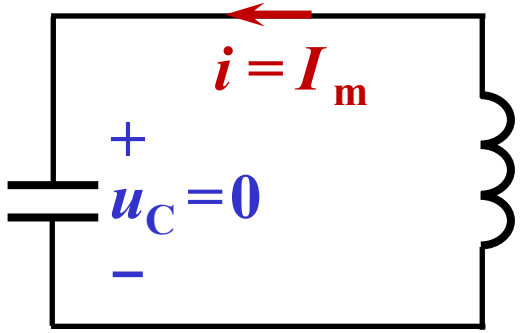
3. 电容反向充电完毕，开始反向放电



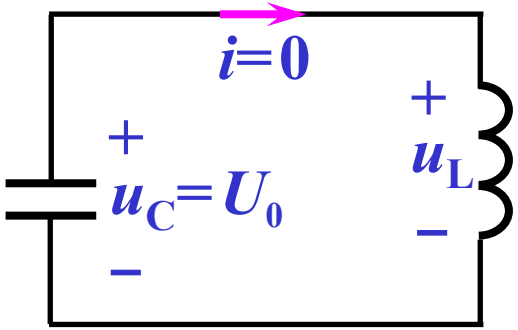
$$u_L = u_C = L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

$$i = -C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}$$

4. 电容反向放电完毕，开始充电，$|u_C|\uparrow$，$|i|\downarrow$



5. 电容充电完毕回到初始状态

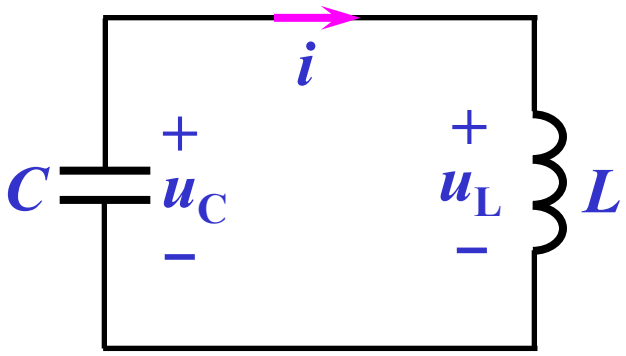


7.1 LC电路的正弦振荡

7.1.2 LC电路的数学分析

设 $L = 1\text{H}$，　$C = 1\text{F}$

初始状态　$u_C(0) = 1\text{V}$，$i_L(0) = 0$



列电容和电感的一阶微分方程组：

$$\begin{cases} i = -\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} \\ u_C = \dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} \end{cases}$$

电压和电流互为导数

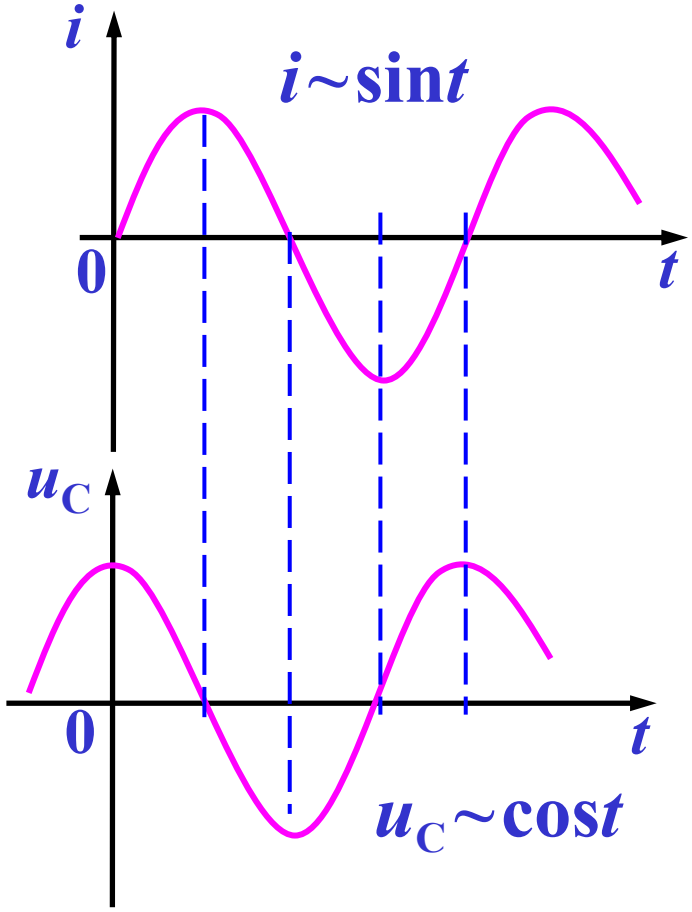
可设 $\begin{cases} i(t) = \sin t \\ u_C(t) = \cos t \end{cases}$

7.1 LC电路的正弦振荡

LC 电路的零输入响应为：

$$\begin{cases} i(t) = \sin t \\ u_C(t) = \cos t \end{cases}$$

- 电流和电压按正弦规律不断地改变大小和极性，形成等幅振荡，亦称自由振荡；
- 若电路中存在电阻，则幅度会逐渐衰减为零，为阻尼振荡；若电阻较大甚至不振荡。



LC电路的等幅振荡

7.1 LC电路的正弦振荡

7.1.3 LC电路的能量分析

在任何时刻 $w(t)=\frac{1}{2}Cu^2(t)+\frac{1}{2}Li^2(t)$

$$=\frac{1}{2}\times 1\times \cos^2 t+\frac{1}{2}\times 1\times \sin^2 t$$

$$=\frac{1}{2}\mathrm{J}=\frac{1}{2}Cu^2(0)=w(0)$$

等幅振荡时，*LC* 电路的储能在任何时刻都为常量，在电场和磁场间不断往返。

7.2 RLC串联电路的零输入响应

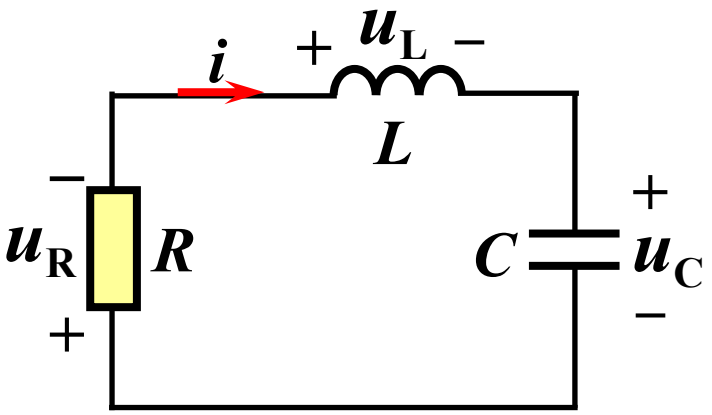
7.2.1 RLC电路的微分方程

VCR： $i = C\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}$，　$u_L = L\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = LC\dfrac{\mathrm{d}^2u_C}{\mathrm{d}t^2}$

KVL： $u_L + Ri + u_C = 0$

二阶常系数线性齐次方程：

$$LC\frac{\mathrm{d}^2u_C}{\mathrm{d}t^2} + RC\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + u_C = 0$$



RLC串联电路

初始条件：

$u_C(0) = ?$ →电容电压的初始值

$$\left.\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} = ? = \left.\frac{i(t)}{C}\right|_{t=0} = \frac{i(0)}{C}$$ →与电感电流的初始值有关

7.2 RLC串联电路的零输入响应

求解二阶常系数齐次线性微分方程 $y'' + py' + qy = 0$

特征方程: $r^2 + pr + q = 0$

特征根的情况		通解的表达式
$r_1 \neq r_2$	不等实根	$y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$
$r_1 = r_2$	相等实根	$y = (C_1 + C_2 x) e^{r_1 x}$
$r_{1,2} = \alpha \pm i\beta$	共轭复根	$y = e^{\alpha x}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$

常数C_1和C_2由两个初始条件计算得到。

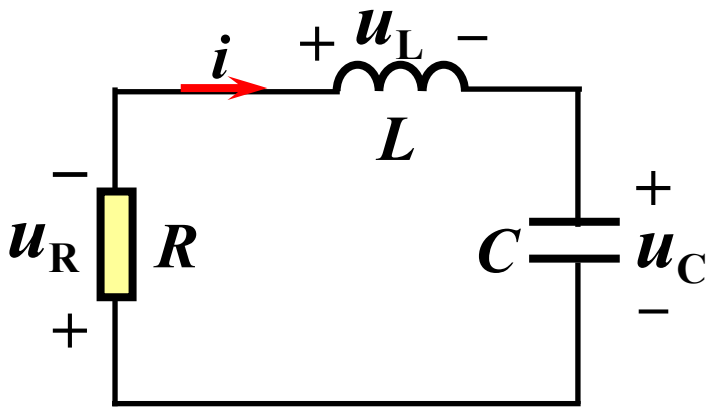


7.2 RLC串联电路的零输入响应

7.2.2 解RLC电路的二阶微分方程

二阶常系数齐次线性微分方程

$$LC\frac{\mathrm{d}^2u_C}{\mathrm{d}t^2}+RC\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}+u_C=0$$



其特征方程为

$$LCs^2+RCs+1=0$$

特征方程的根 (又称为固有频率)

$$s_{1,2}=\frac{-RC\pm\sqrt{(RC)^2-4LC}}{2LC}=-\frac{R}{2L}\pm\sqrt{(\frac{R}{2L})^2-\frac{1}{LC}}$$

电路的零输入响应的性质取决于电路的固有频率。

7.2 RLC串联电路的零输入响应

当 $\sqrt{(\frac{R}{2L})^2-\frac{1}{LC}}=0$ 时，$R=2\sqrt{\frac{L}{C}}$

$2\sqrt{\frac{L}{C}}$ 具有电阻的量纲，称为阻尼电阻，记为R_d

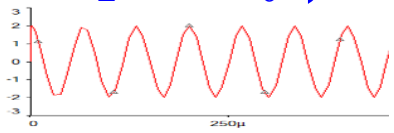
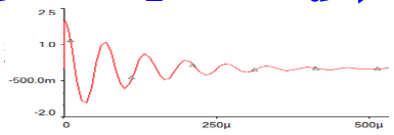
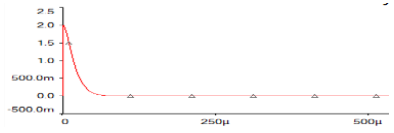
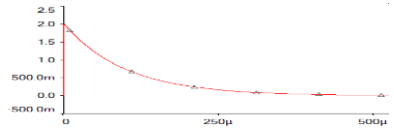
$$\sqrt{\frac{L}{C}}=\sqrt{\frac{\Phi}{i}\cdot\frac{u}{q}}=\sqrt{\frac{ut}{i}\cdot\frac{u}{it}}=\sqrt{R^2}=R$$

阻尼 (damping)：任何振动系统在振动中，由于外界作用或系统本身固有的原因引起的振动幅度逐渐下降的特性，以及对此一特性的量化表征。



7.2 RLC串联电路的零输入响应

7.2.3 RLC串联电路零输入响应分析

阻尼状况	特征根 (s_1、s_2)	通解的形式
无阻尼 $(R=0)$	一对共轭虚数 $s_1, s_2 = \pm j\omega_0$	$u_C(t) = (K_1\cos\omega_0 t + K_2\sin\omega_0 t)$ 等幅振荡 
欠阻尼 $(R < R_d)$	一对共轭复数 $s_1, s_2 = -\alpha \pm j\omega_d$	$u_C = e^{-\alpha t}(K_1\cos\omega_d t + K_2\sin\omega_d t)$ 振荡性衰减 
临界阻尼 $(R = R_d)$	相等的负实数 $s_1 = s_2 = -\alpha$	$u_C(t) = (K_1 + K_2 t)e^{-\alpha t}$ 非振荡性衰减 
过阻尼 $(R > R_d)$	不相等的负实数 $s_1 = -\alpha_1, s_2 = -\alpha_2$	$u_C(t) = K_1 e^{-\alpha_1 t} + K_2 e^{-\alpha_2 t}$ 非振荡性衰减 

7.2 RLC串联电路的零输入响应

(1) 过阻尼情况 $(R > R_d = 2\sqrt{\frac{L}{C}})$

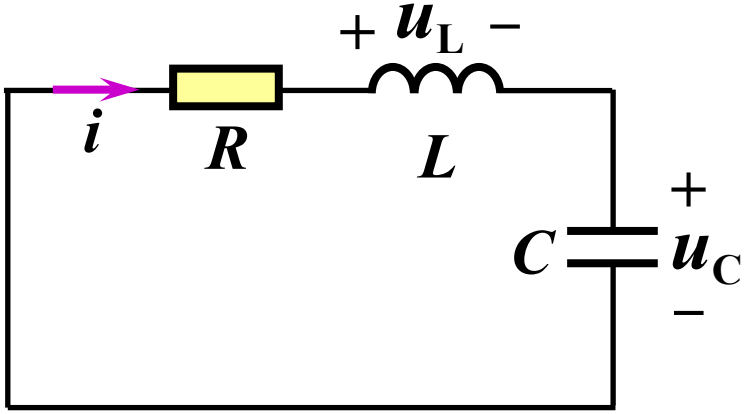
例1: 已知$t \geq 0$ 时，$R=3\Omega$, $L=0.5$ H, C $=0.25$F,

$u_C(0) = 2$V, $i_L(0) = 1$A. 求：$u_C(t)$ 及 $i_L(t)$　　$t \geq 0$

分析: 阻尼电阻 $R_d = 2\sqrt{\frac{L}{C}} = 2.828\,\Omega < R \rightarrow$ 过阻尼情况

解1: 以 $u_C(t)$ 为求解变量

$$LC\frac{d^2u_C}{dt^2}+RC\frac{du_C}{dt}+u_C=0$$



代入得: $\frac{d^2u_C}{dt^2}+6\frac{du_C}{dt}+8u_C=0$

特征方程: $s^2+6s+8=0 \rightarrow s_1=-2$，$s_2=-4$

7.2 RLC串联电路的零输入响应

∴通解 $u_C(t) = K_1 e^{-2t} + K_2 e^{-4t}$

已知初始条件： $u_C(0) = 2\text{V}$， $i_L(0) = 1\text{A}$

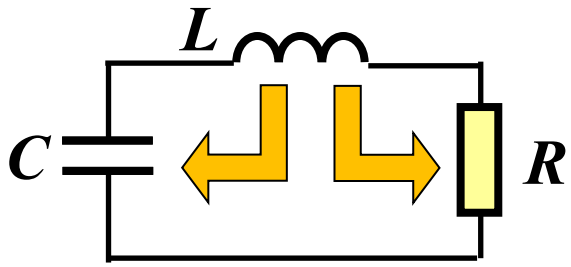
$$\begin{cases} u_C(0) = K_1 + K_2 = 2 \\ \left.\dfrac{du_C}{dt}\right|_{t=0} = -2K_1 - 4K_2 = \dfrac{i_L(0)}{C} = 4 \end{cases} \rightarrow K_1 = 6,\ K_2 = -4$$

$$\therefore u_C(t) = 6e^{-2t} - 4e^{-4t}\ \text{V} \quad t \geq 0$$

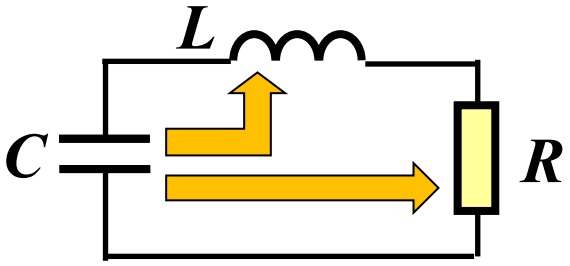
$$i_L(t) = i_C(t) = C\frac{du_C}{dt} = -3e^{-2t} + 4e^{-4t} \quad t \geq 0$$

7.2 RLC串联电路的零输入响应

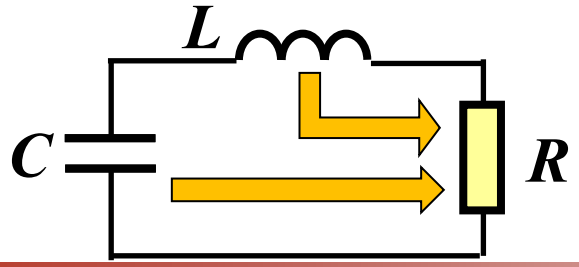
$0 < t < t_1$, $i_L \downarrow$, $u_C \uparrow$

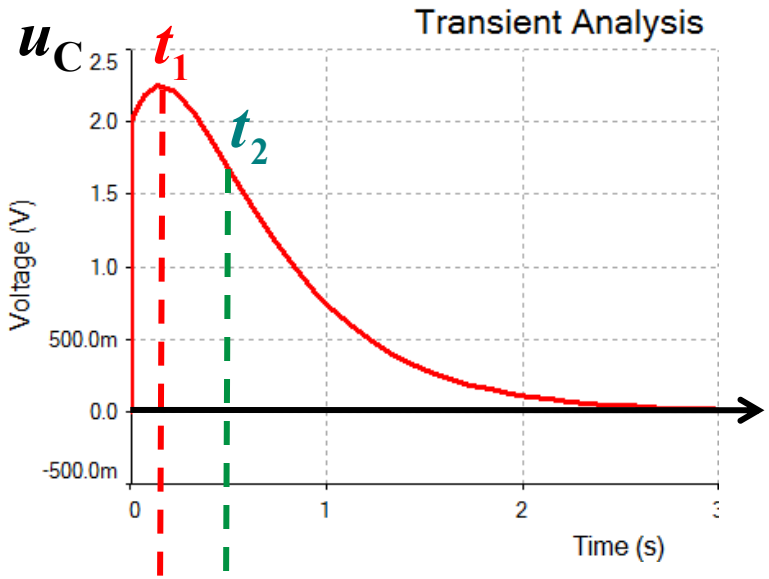


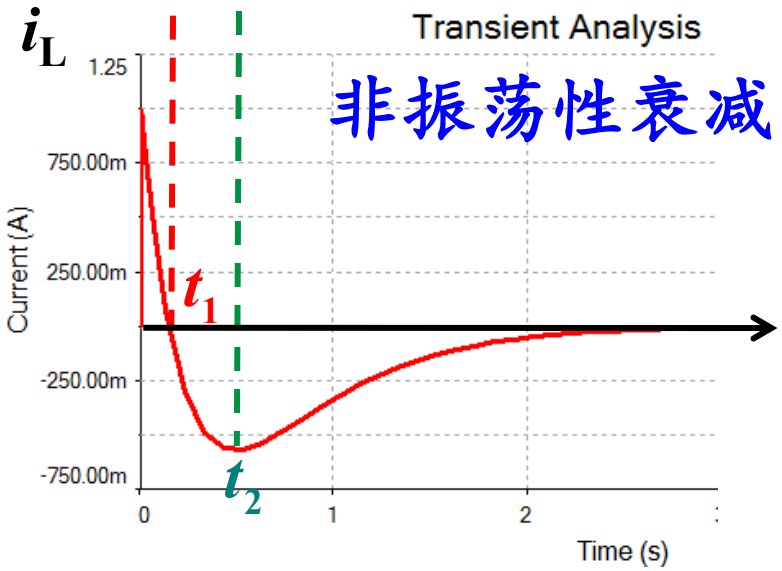
$t_1 < t < t_2$, $|i_L| \uparrow$, $u_C \downarrow$



$t > t_2$, $|i_L| \downarrow$, $u_C \downarrow$



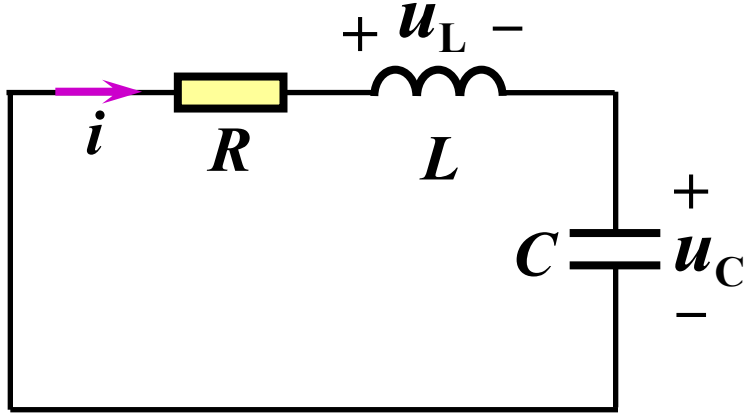




非振荡性衰减

7.2 RLC串联电路的零输入响应

解2： 以$i_L(t)$为求解变量



电感和电容的VCR为：

$$u_L = L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}\ ,\ u_C(t) = u_C(0) + \frac{1}{C}\int_0^t i\,\mathrm{d}t$$

KVL：$u_L + Ri + u_C = 0$

$$Ri + L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + u_C(0) + \frac{1}{C}\int_0^t i\,\mathrm{d}t = 0$$

等式两边微分得：$LC\dfrac{\mathrm{d}^2 i}{\mathrm{d}t^2} + RC\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + i(t) = 0$

代入得：$\dfrac{\mathrm{d}^2 i}{\mathrm{d}t^2} + 6\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + 8i = 0$

特征方程与电容电压特征方程相同

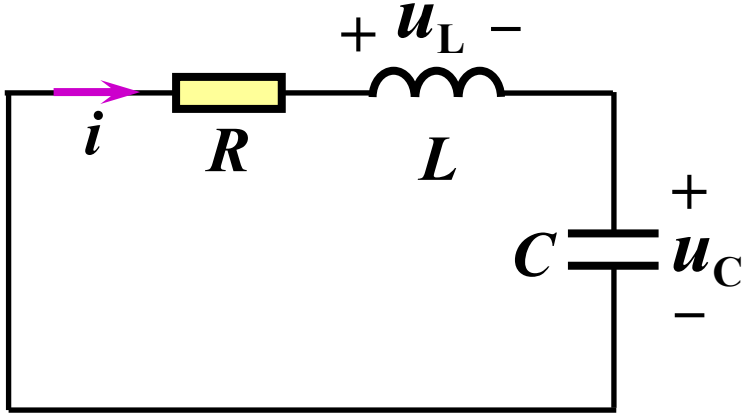
特征方程：$s^2 + 6s + 8 = 0$　　特征根：$s_1 = -2, s_2 = -4$

7.2 RLC串联电路的零输入响应

∴通解 $i_L(t) = K_1 e^{-2t} + K_2 e^{-4t}$

初始条件 $u_C(0) = 2\text{V}$, $i_L(0) = 1\text{A}$

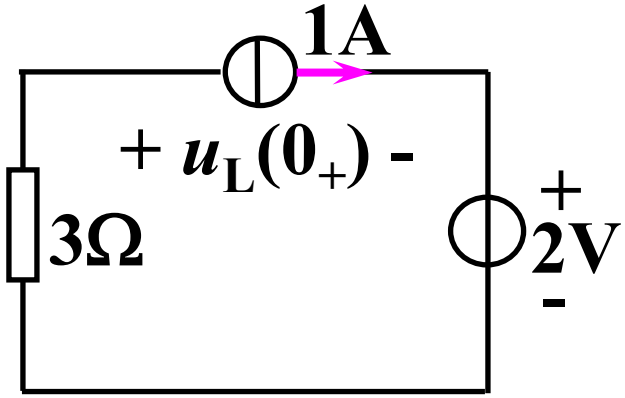
$$\begin{cases} i_L(0) = K_1 + K_2 = 1 \\ \left.\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} = -2K_1 - 4K_2 = \dfrac{u_L(0)}{L} \end{cases}$$



由右图 $u_L(0_+) = -3 \times 1 - 2 = -5\text{V}$

代入得 $K_1 = -3$, $K_2 = 4$

∴ $i_L(t) = -3e^{-2t} + 4e^{-4t}\ \text{A} \quad t \geq 0$



$t = 0_+$时电路

$$u_C(t) = u_C(0) + \frac{1}{C}\int_0^t i\,dt = 2 + 4\left(\frac{3}{2}e^{-2t} - e^{-4t}\right)\Big|_0^t$$

$$= 6e^{-2t} - 4e^{-4t}\ \text{V} \quad t \geq 0$$

LC串联电路最好以 u_C 为求解变量

7.2 RLC串联电路的零输入响应

(2) 临界阻尼情况 $\left(R = R_d = 2\sqrt{\frac{L}{C}}\right)$

s_1, s_2为两个相等的负实数：$s_1 = s_2 = -\frac{R}{2L} = -\alpha$

通解 $u_C(t) = K_1 e^{-\alpha t} + K_2 t e^{-\alpha t} = (K_1 + K_2 t) e^{-\alpha t}$

$$\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}\Big|_{t=0} = [K_2 e^{-\alpha t} - \alpha (K_1 + K_2 t) e^{-\alpha t}]\Big|_{t=0} = K_2 - \alpha K_1 = \frac{i_L(0)}{C}$$

$$K_1 = u_C(0), \quad K_2 = \frac{i_L(0)}{C} + \alpha u_C(0)$$

最终解：$u_C(t) = \left\{ u_C(0) + \left[\frac{i_L(0)}{C} + \alpha u_C(0) \right] t \right\} e^{-\alpha t}$

其中 $\alpha = \frac{R}{2L}$

7.2 RLC串联电路的零输入响应

临界阻尼示例

例2: 已知*RLC*串联电路中$t \geq 0$时，$i_L(0) = 1\text{A}, u_C(0) = 0,$ $C = 1\text{F}, L = 1\text{H}, R = 2\Omega$. 求$u_C(t)$, $t \geq 0$.

解: $$s_{1,2} = -\frac{R}{2L} \pm \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}} = -\frac{2}{2\times 1} \pm \sqrt{1-1} = -1$$

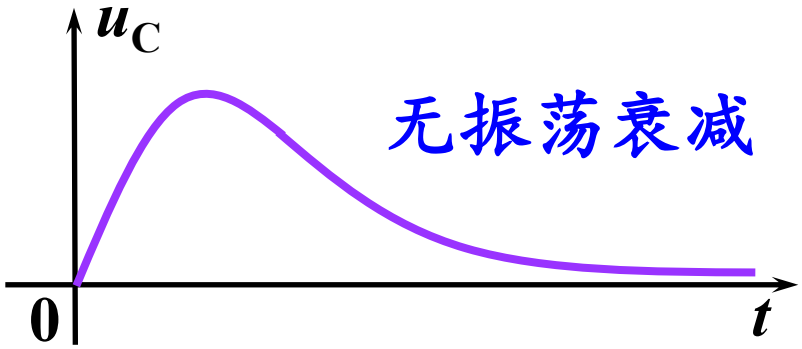
— 临界阻尼情况

通解 $u_C(t) = (K_1 + K_2 t)\,\mathrm{e}^{-t}$

$$\begin{cases} K_1 = u_C(0) = 0 \\ \left.\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} = K_2 - K_1 = \dfrac{i_L(0)}{C} = 1 \end{cases}$$

$\therefore K_1 = 0, \quad K_2 = 1$

$\therefore u_C(t) = t\,\mathrm{e}^{-t}\,\text{V} \qquad t \geq 0$



无振荡衰减

7.2 RLC串联电路的零输入响应

(3) 欠阻尼情况 $(R < R_d = 2\sqrt{\frac{L}{C}})$

s_1, s_2为共轭复数

$$s_{1,\ 2} = -\frac{R}{2L} \pm \mathrm{j}\sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2} = -\alpha \pm \mathrm{j}\omega_\mathrm{d}$$

通解 $u_\mathrm{C}(t) = \mathrm{e}^{-\alpha t}(K_1 \cos\omega_\mathrm{d} t + K_2 \sin\omega_\mathrm{d} t)$

$$u_\mathrm{C}(0) = K_1$$

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}\Big|_{t=0} = [-\alpha \mathrm{e}^{-\alpha t}(K_1 \cos\omega_\mathrm{d} t + K_2 \sin\omega_\mathrm{d} t) + \mathrm{e}^{-\alpha t}(-\omega_\mathrm{d} K_1 \sin\omega_\mathrm{d} t + \omega_\mathrm{d} K_2 \cos\omega_\mathrm{d} t)]\Big|_{t=0}$$

$$= -\alpha K_1 + \omega_\mathrm{d} K_2 = i_\mathrm{L}(0)/C$$

$$K_1 = u_\mathrm{C}(0), \quad K_2 = \frac{i_\mathrm{L}(0)}{\omega_\mathrm{d} C} + \frac{\alpha u_\mathrm{C}(0)}{\omega_\mathrm{d}}$$

7.2 RLC串联电路的零输入响应

解的最后形式 $u_C(t)=e^{-\alpha t}(K_1\cos\omega_d t+K_2\sin\omega_d t)$

或 $u_C(t)=Ke^{-\alpha t}\cos(\omega_d t+\varphi)$

$$\begin{cases} K=\sqrt{K_1^2+K_2^2} \\ \varphi=-\arctan\dfrac{K_2}{K_1} \end{cases}$$

$K_1=u_C(0)$

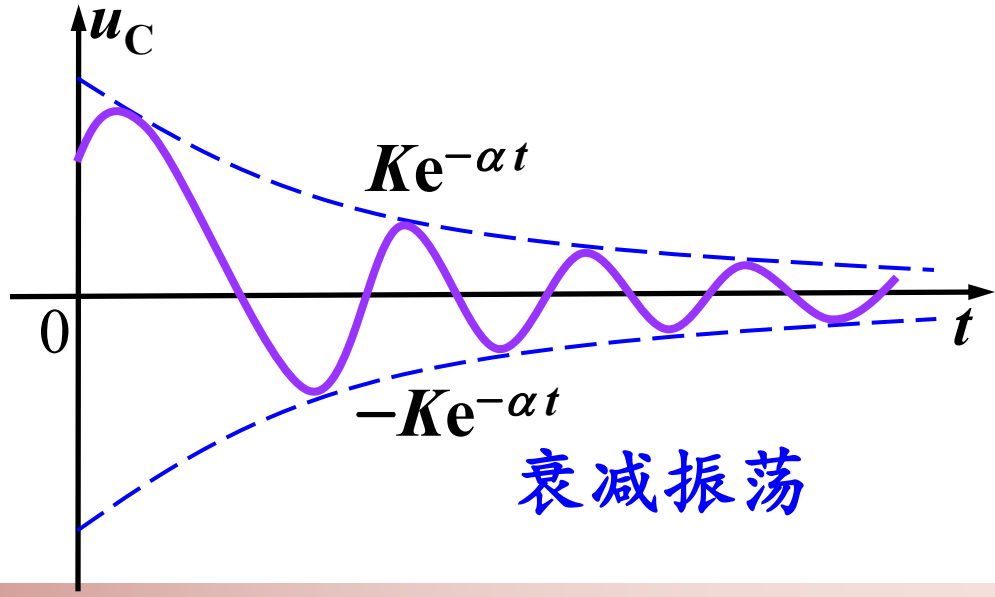
$K_2=\dfrac{i_L(0)}{\omega_d C}+\dfrac{\alpha u_C(0)}{\omega_d}$

α —衰减因子

$$\alpha=\frac{R}{2L}$$

ω_d —衰减振荡角频率

$$\omega_d=\sqrt{\frac{1}{LC}-\left(\frac{R}{2L}\right)^2}$$



7.2 RLC串联电路的零输入响应

欠阻尼示例

例3： 已知：$R=4\Omega$，RLC串联电路的零输入响应为

$u_C(t)=5e^{-2t}\cos\sqrt{3}t\ \mathrm{V}$，求：$L$和$C$。

由零输入响应的形式可知，电路应为欠阻尼情况。

零输入响应的一般形式：$u_C(t)=\mathrm{e}^{-at}(K_1\cos\omega_d t+K_2\sin\omega_d t)$

$$s_{1,2}=-\frac{R}{2L}\pm\mathrm{j}\sqrt{\frac{1}{LC}-\left(\frac{R}{2L}\right)^2}=-\alpha\pm\mathrm{j}\omega_d$$

$$\alpha=\frac{R}{2L}=2\qquad\omega_d=\sqrt{\frac{1}{LC}-\left(\frac{R}{2L}\right)^2}=\sqrt{3}$$

解得：$L=1\mathrm{H}$，$C=\frac{1}{7}\mathrm{F}$

7.2 RLC串联电路的零输入响应

(4) $R=0$　无阻尼情况

特征根　$s_1=\mathrm{j}\sqrt{\dfrac{1}{LC}}=\mathrm{j}\omega_0$　　$s_2=-\mathrm{j}\sqrt{\dfrac{1}{LC}}=-\mathrm{j}\omega_0$

等幅震荡角频率(谐振频率)　$\omega_0=\sqrt{\dfrac{1}{LC}}$

解的形式　$u_C(t)=K_1\cos\omega_0 t+K_2\sin\omega_0 t$

$$\begin{cases} K_1=u_C(0) \\ \left.\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}=\omega_0 K_2=\dfrac{i_L(0)}{C} \end{cases} \longrightarrow K_2=\frac{i_L(0)}{C\omega_0}$$

解的最终形式　$u_C(t)=K\cos(\omega_0 t+\varphi)$

$$K=\sqrt{K_1^2+K_2^2}\,,\quad \varphi=-\arctan\frac{K_2}{K_1}$$

无衰减等幅振荡！

7.3 RLC串联电路的全响应

预备知识

二阶常系数非齐次线性微分方程

$$y''+py'+qy=f(x)$$

的通解：

对应齐次微分方程的通解： $y=Y(x)$

非齐次方程的一个特解： $y=y^*(x)$

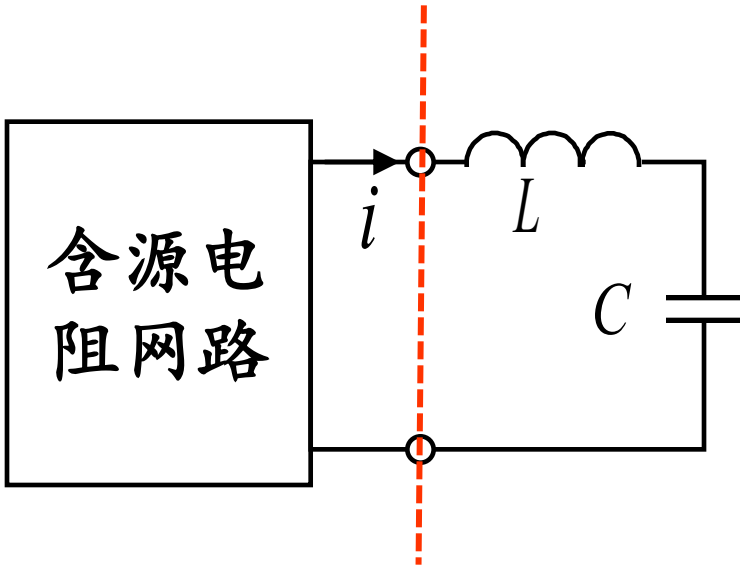
即： $y=Y(x)+y^*(x)$.

若非齐次项为常数C，则 $y^*(x)=C/q$ 即为一个特解。

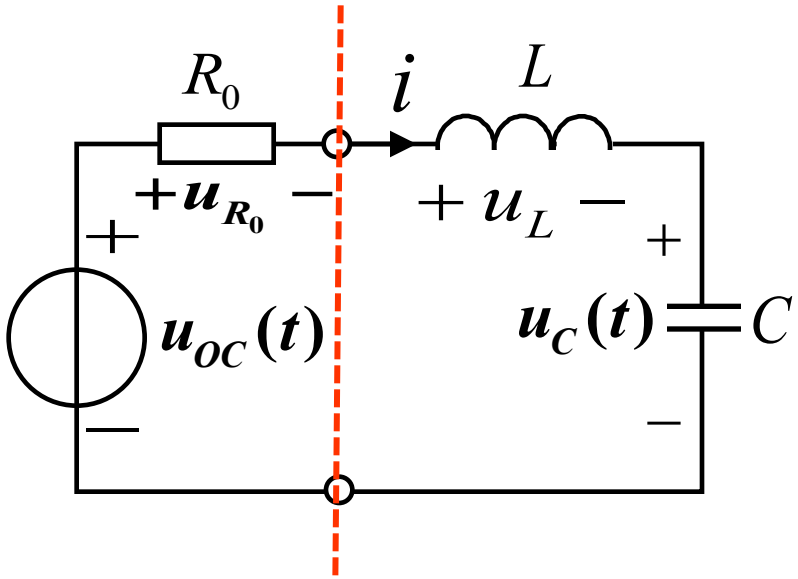


7.3 RLC串联电路的全响应

LC串联网络的分解



等效网络



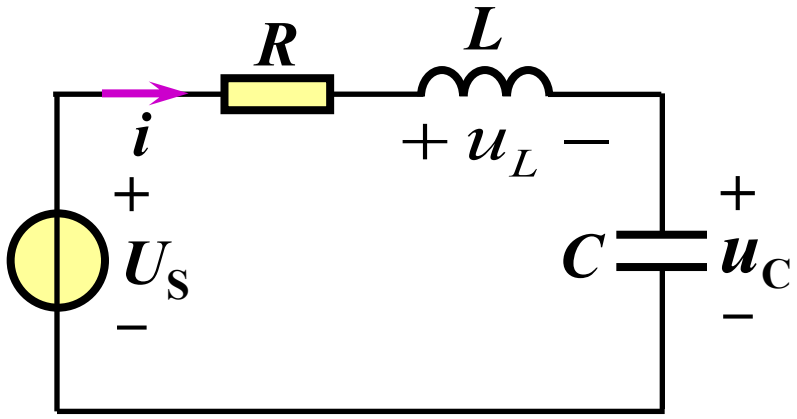
$$u_{OC}(t)=u_{R_0}(t)+u_L(t)+u_C(t)$$

7.3 RLC串联电路的全响应

$$LC\frac{\mathrm{d}^2u_C}{\mathrm{d}t^2}+RC\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}+u_C=U_S$$

$$u_C(t)=u_{Ch}+u_{Cp}$$

(homogeneous)　(particular)



齐次解u_{Ch} ：*RLC*零输入响应解, 固有响应, 瞬态响应

特解u_{Cp}：一般与激励形式相同, 强迫响应, 稳态响应

这里为直流激励，则 $u_{Cp}=U_S$

例如：过阻尼全响应形式为

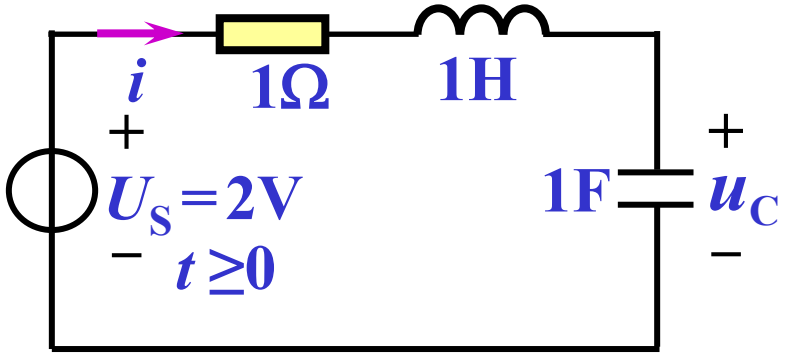
$$u_C(t)=K_1e^{-a_1t}+K_2e^{-a_2t}+U_S$$

K_1，K_2由初始条件确定

7.3 RLC串联电路的全响应

例： 求图示电路中 $u_C(t)\quad t\geq 0$

已知 $u_C(0)=0\quad i_L(0)=0$



解：

$$LC\frac{\mathrm{d}^2u_C}{\mathrm{d}t^2}+RC\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}+u_C=U_S$$

$$\frac{\mathrm{d}^2u_C}{\mathrm{d}t^2}+\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}+u_C=2$$

$$s^2+s+1=0 \Longrightarrow s_{1,2}=\frac{-1\pm\sqrt{1-4}}{2}=-\frac{1}{2}\pm \mathrm{j}\frac{\sqrt{3}}{2}$$

为欠阻尼情况

$$u_{Ch}(t)=\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}t}\left(K_1\cos\frac{\sqrt{3}}{2}t+K_2\sin\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)\qquad u_{Cp}(t)=2$$

7.3 RLC串联电路的全响应

确定系数　已知$u_C(0)=0$　$i_L(0)=0$

$$u_C(t)=e^{-\frac{1}{2}t}\left[K_1\cos\frac{\sqrt{3}}{2}t+K_2\sin\frac{\sqrt{3}}{2}t\right]+2$$

$$\begin{cases} u_C(0)=K_1+2=0 \\ \left.\dfrac{du_C}{dt}\right|_{t=0}=-\dfrac{1}{2}K_1+\dfrac{\sqrt{3}}{2}K_2=\dfrac{i_L(0)}{C}=0 \end{cases}$$

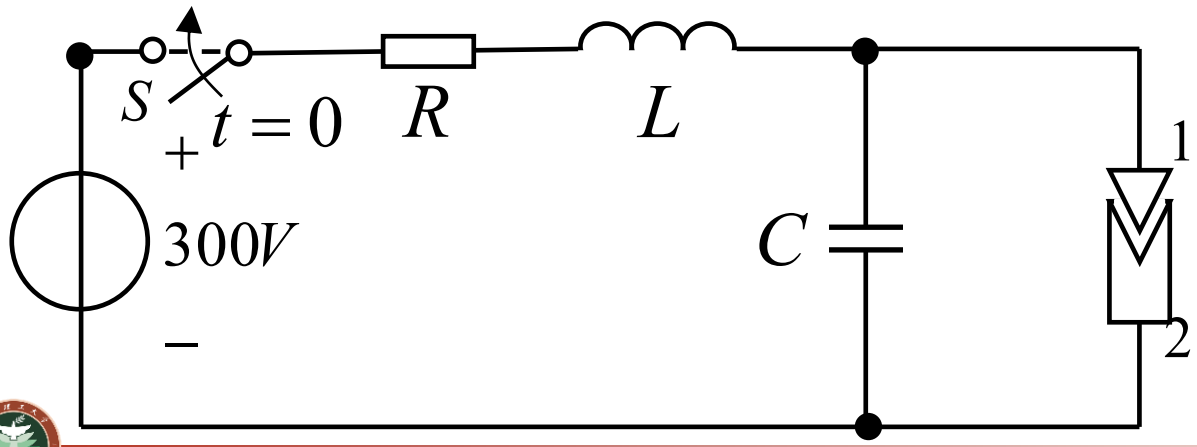
$$\therefore\ K_1=-2,\quad K_2=-\frac{2}{3}\sqrt{3}$$

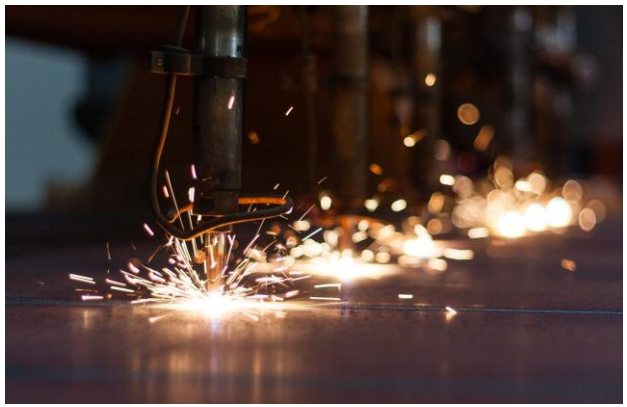
$$u_C(t)=e^{-\frac{1}{2}t}\left[-2\cos\frac{\sqrt{3}}{2}t-\frac{2}{3}\sqrt{3}\sin\frac{\sqrt{3}}{2}t\right]+2$$

$$=-2.3e^{-\frac{1}{2}t}\cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t-30°\right)+2\ \text{V}\qquad t\geq 0$$

7.3 RLC串联电路的全响应

例：图为电火花加工器的原理电路。若$u_C(0_-)=0$，$i(0_-)=0$，开关S在$t=0$时闭合，电容被充电。当电容电压达到工作电极和金属工件间隙击穿电压，即产生电火花，电容通过间隙放电，然后电源再次对电容充电，重复上述过程。电火花的温度一般可达10^4°C，足使工件局部融化，从而对工件进行加工。若$R=50\Omega$, $L=0.06$H, $C=1\mu F$，试计算加工频率及电容的最高充电电压。(设电容电压最大值为间隙击穿电压，放电瞬间完成)





7.3 RLC串联电路的全响应

解：

$$R_d = 2\sqrt{\frac{L}{C}} = 489\Omega, \quad R < R_d \quad \text{欠阻尼状态}$$

特征根为共轭复根：

$$s_{1,2} = -\frac{R}{2L} \pm j\sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R}{2L}} = -\alpha \pm j\omega_d \qquad \alpha = 417, \quad \omega_d = 4060$$

$$\therefore u_C(t) = e^{-\alpha t}[K_1\cos(\omega_d t) + K_2\sin(\omega_d t)] + 300$$

$$u_C(0) = K_1 + 300 = 0, \quad \left.\frac{du_C}{dt}\right|_0 = -\alpha K_1 + \omega_d K_2 = \frac{i_L(0)}{C} = 0$$

解得：$K_1 = -300, \quad K_2 = -300\left(\frac{\alpha}{\omega_d}\right)$

$$\therefore u_C(t) = \left\{-300e^{-\alpha t}\left[\cos(\omega_d t) + \frac{\alpha}{\omega_d}\sin(\omega_d t)\right] + 300\right\}\text{V} \qquad t \geq 0$$

7.3 RLC串联电路的全响应

求$u_C(t)$的最大值:

$$\frac{du_C}{dt}=300e^{-\alpha t}\left[\frac{\alpha^2+\omega_d^2}{\omega_d}\right]\sin(\omega_d t)=300\frac{\omega_0^2}{\omega_d}e^{-\alpha t}\sin(\omega_d t)$$

令$\mathrm{d}u_C/dt=0$，得 $\sin(\omega_d t)=0$,

所以电容电压最大值发生在 $t_m=\frac{\pi}{\omega_d},\frac{3\pi}{\omega_d},\frac{5\pi}{\omega_d},\cdots$ 等时刻。

第一最大值发生时刻为$\pi/\omega_d=0.774ms$，以之代入$u_C(t)$ 得

$$u_C(t_{m1})=300(1+e^{-417\times0.774\times10^{-3}})\,\mathrm{V}=516\,\mathrm{V}$$

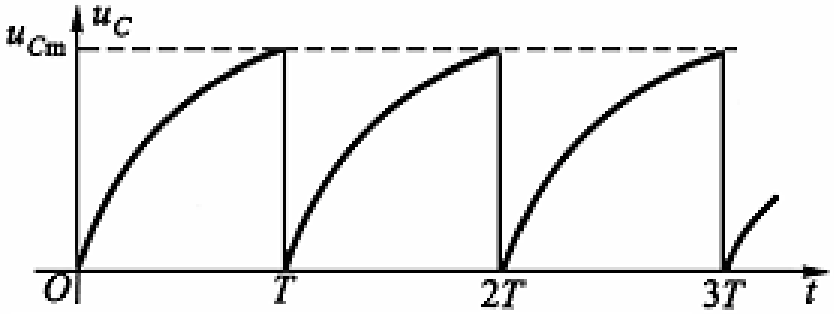
其周期为$T=t_m=0.774ms$，即加工频率$f=1/T=1292\mathrm{Hz}$



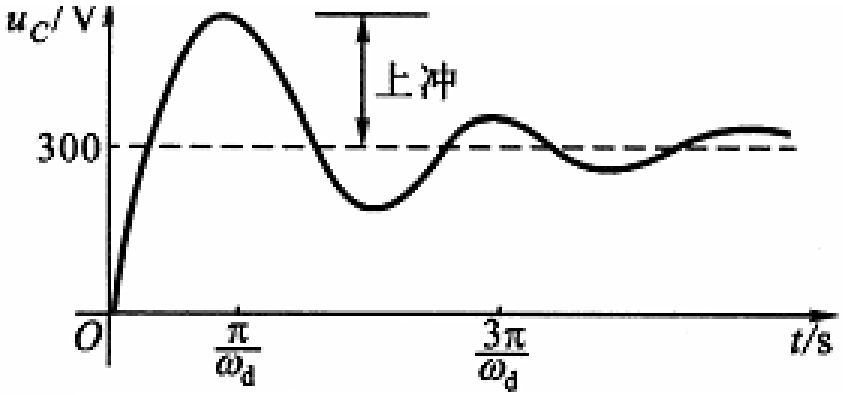
7.3 RLC串联电路的全响应

调节R，L，C的参数值即能根据加工需要调节加工频率及电容的最高充电电压。

若此例中无工件与电容并联，$u_C(t)$是一个最终趋于300V的衰减振荡如右下图所示。最大值高于稳态值的数值常又称为“上冲”(overshoot)。



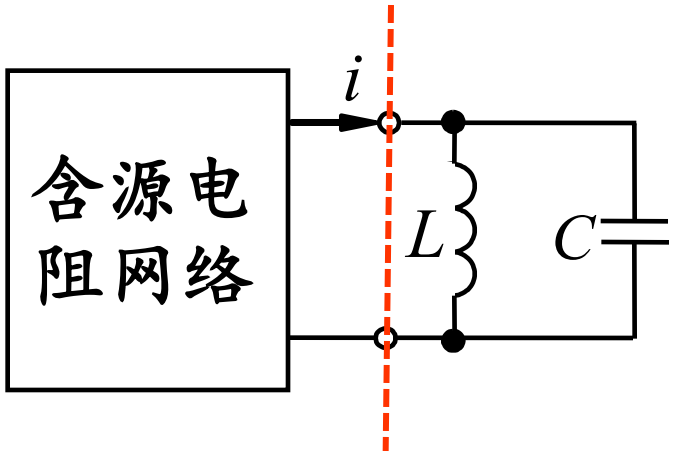
电火花加工器u_C波形图



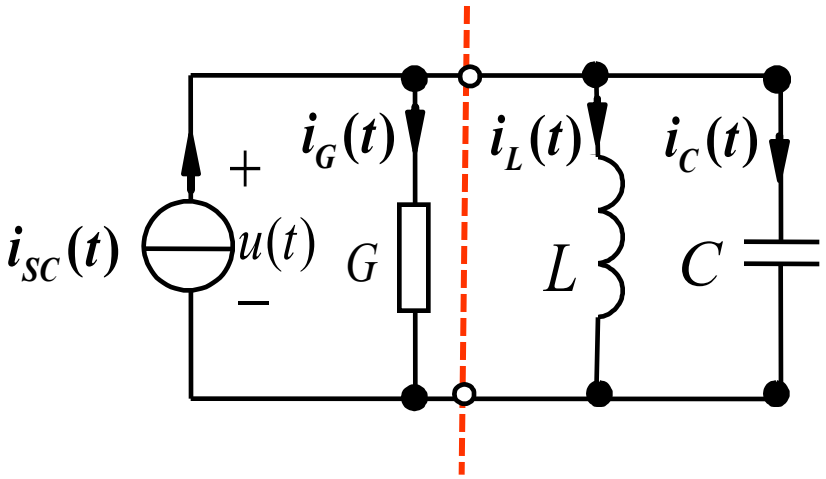
无放电旁路时u_C波形图

7.4 GCL并联电路的分析

LC并联网络的分解



等效网络



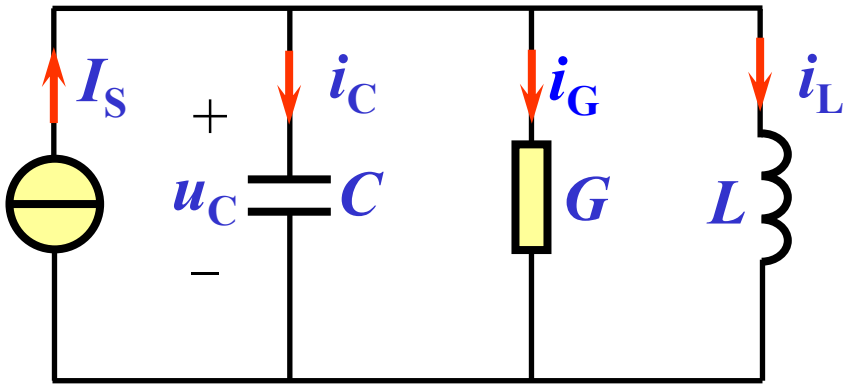
$$i_C(t)+i_G(t)+i_L(t)=i_S(t)$$

7.4 GCL并联电路的分析

$$C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}+Gu_C+i_L=I_S \qquad u_C=u_L=L\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}$$

$$LC\frac{\mathrm{d}^2i_L}{\mathrm{d}t^2}+GL\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}+i_L=I_S$$

$$i_L(0)=? \qquad \left.\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}=?$$



特征方程

$$LCs^2+GLs+1=0 \Longrightarrow s_{1,2}=-\frac{G}{2C}\pm\sqrt{\left(\frac{G}{2C}\right)^2-\frac{1}{LC}}$$

齐次解i_{Ch} 即为*GCL*零输入响应解；

根据固有频率四种情况可写出解的形式。

特解 $i_{Cp}=I_S$。

阻尼电导

$$G_d=2\sqrt{\frac{C}{L}}$$

7.4 GCL并联电路的分析

GCL并联电路

$$LC\frac{\mathrm{d}^2 i_\mathrm{L}}{\mathrm{d}t^2}+GL\frac{\mathrm{d}i_\mathrm{L}}{\mathrm{d}t}+i_\mathrm{L}=I_\mathrm{S}$$

$$s_{1,2}=-\frac{G}{2C}\pm\sqrt{\left(\frac{G}{2C}\right)^2-\frac{1}{LC}}$$

阻尼电导 $G_\mathrm{d}=2\sqrt{\frac{C}{L}}$

互为对偶关系

RLC串联电路

$$LC\frac{\mathrm{d}^2 u_\mathrm{C}}{\mathrm{d}t^2}+RC\frac{\mathrm{d}u_\mathrm{C}}{\mathrm{d}t}+u_\mathrm{C}=U_\mathrm{S}$$

$$s_{1,2}=-\frac{R}{2L}\pm\sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2-\frac{1}{LC}}$$

阻尼电阻 $R_\mathrm{d}=2\sqrt{\frac{L}{C}}$

利用对偶规则可得 *GCL* 并联二阶电路的解。

7.4 GCL并联电路的分析

例1: 图示电路中，欲使电路产生临界阻尼响应，则 C 应为何值？

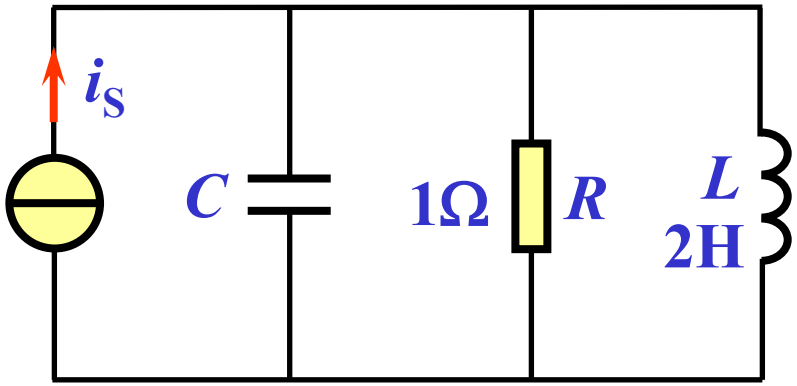
阻尼电导 $G_d = 2\sqrt{\dfrac{C}{L}}$

欲使电路产生临界阻尼响应，应满足 $G = G_d$

由于 $G = 1\text{S}$

故 $2\sqrt{\dfrac{C}{L}} = 1$

得 $C = 0.5\text{ F}$



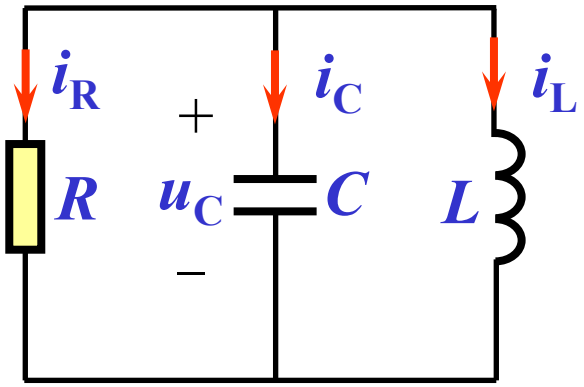
7.4 GCL并联电路的分析

例2: *RLC*并联电路的零输入响应为

$$u_c(t) = 100\mathrm{e}^{-600t}\cos 400t,$$

若电容初始贮能是$\frac{1}{30}$J，

求*R*，*L*，*C*以及电感的初始电流。



$$\left.\begin{aligned} u_C(0) &= 100\mathrm{V} \\ w_C(0) &= \frac{1}{2}C\,[u_C(0_+)]^2 = \frac{1}{30} \end{aligned}\right\} \quad C = 6.67\mu\mathrm{F}$$

由零输入响应的形式可知，电路应为欠阻尼情况。

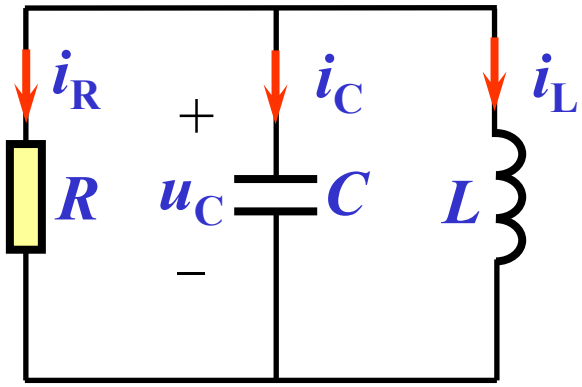
对应零输入响应的一般形式

$$u_C(t) = \mathrm{e}^{-\alpha t}(K_1\cos\omega_d t + K_2\sin\omega_d t)$$

可得 $a = 600,\ w_d = 400\ \mathrm{rad/s}$

7.4 GCL并联电路的分析

$\alpha = 600,\ \omega_d = 400\ \text{rad/s}$



$$s_{1,2} = -\frac{G}{2C} \pm \mathrm{j}\sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{G}{2C}\right)^2} = -\alpha \pm \mathrm{j}\omega_d$$

$$\alpha = \frac{G}{2C} = 600 \rightarrow G = 80.04\times10^{-4}\ \mathrm{S}$$

$$\therefore R = 124.9\ \Omega$$

$$\omega_d = 400 = \sqrt{\frac{1}{LC} - \alpha^2} \rightarrow L = 0.288\mathrm{H}$$

$$i_L(0_+) = -i_R(0_+) - i_C(0_+) = -\frac{u_C(0_+)}{R} - C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}\Big|_{t=0}$$

$$= -\frac{100}{124.9} - 6.67\times10^{-6}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(100\mathrm{e}^{-600t}\cos 400t)\Big|_{t=0} = -0.4\mathrm{A}$$

第七章 作业

P302：7-2，7-5, 7-7

要求：1. 画电路图、标方向；

2. 写清分析、计算过程。

